1

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 10-СЫНЫП · КИНЕМАТИКА

Дене қозғалысы кинематикасының теңдеулері мен графиктері

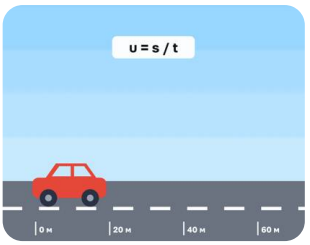
Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Неліктен υ(t) графигінің астындағы аудан орын ауыстыруға тең? Мұны формуласыз қалай дәлелдейміз?

_____

_____



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Y(t) графигі	**А.** $\upsilon = \upsilon_0 + at$; $x = x_0 + \upsilon_0 t + at^2/2$; $\upsilon^2 - \upsilon_0^2 = 2as$.
2. Көлбеулік	**Б.** $a = \Delta\upsilon/\Delta t$; x(t) графигіне жанаманың көлбеулігі – лездік жылдамдық.
3. Теңүдемелі қозғалыстың υ(t) графигі	**В.** Трапеция: $s = (\upsilon_0 + \upsilon)t/2 = \upsilon_0 t + at^2/2$.

1 — ☐ 2 — ☐ 3 — ☐

3 Формуланы оқы БІЛУ

$$\upsilon = \upsilon_0 + at$$

Белгі	Шама	Бірлігі
υ	жылдамдық	м/с
υ_0	_____	_____
a	үдеу	м/с²
t	_____	_____

4 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Тыныштықтан 2 м/с² үдеумен 5 с қозғалған дененің жолы:**
   - (A) 50 м
   - (B) 25 м
   - (C) 10 м
   - (D) 20 м

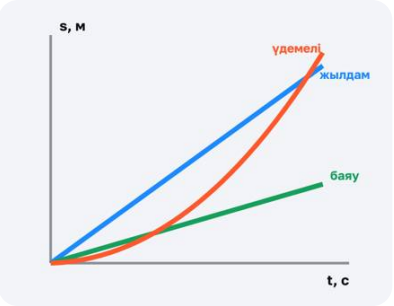
2. **Үдеудің бірлігі:**
   - (A) м/с
   - (B) м·с
   - (C) м/с²
   - (D) Н/м

3. **Теңүдемелі қозғалыста v(t) графигі:**
   - (A) Шеңбер
   - (B) Парабола
   - (C) Көлденең түзу
   - (D) Көлбеу түзу

4. **Үдеудің формуласы:**
   - (A) $a = v_0 + t$
   - (B) $a = s/t$
   - (C) $a = v \cdot t$
   - (D) $a = (v - v_0)/t$

5 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

6 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

υ_0 = 5 м/с, a = 2 м/с², t = 4 с. Соңғы жылдамдық пен орын ауыстыруды тап.

7 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

x = 4 + 3t − t² теңдеуі бойынша υ(t)-ны жаз, тоқтау уақыты мен сол сәттегі координатаны тап.

8 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Дене тыныштықтан теңүдемелі қозғалып, 3-секундта 10 м жүрді. Үдеуін және 5-секундтағы жолын тап.

Рефлексия · Баспалдақ

1 Әлі түсінбедім ☐ 2 Түсіндім, бірақ қателесемін ☐ 3 Өзім түсіндіре аламын ☐

Үй тапсырмасы

A §3; 4 есеп.

B Смартфон видеосы бойынша құлаған доптың x(t) графигін тұрғызу.

C «n-ші секундтағы жол» формуласын қорытып шығару.

Мұғалімге: жауаптар

Дене қозғалысы кинематикасының теңдеулері мен графиктері

Сәйкестендір: 1 — В, 2 — Б, 3 — А

Формула $\upsilon = \upsilon_0 + at$: υ — жылдамдық, м/с; υ_0 — бастапқы жылдамдық, м/с; a — үдеу, м/с²; t — температура, °C

Тест: 1 — В, 2 — С, 3 — D, 4 — D

А деңгейі: $\upsilon = 13$ м/с; $s = 36$ м.

В деңгейі: $\upsilon = 3 - 2t$; $t = 1{,}5$ с; $x = 6{,}25$ м.

С деңгейі: $s_3 = a(9 - 4)/2 = 2{,}5a = 10 \rightarrow a = 4$ м/с²; $s_5 = 4\cdot(25 - 16)/2 = 18$ м.